

10月21日《数字逻辑设计》作业

11月4日，课堂提交，请用作业本！

1. 用译码器实现逻辑函数

(译码器实现)利用译码器和任意大小的或门实现下列函数：

(a) 利用一个3:8译码器实现 $f(P, Q, R) = \overline{(PQ + R)}$ 。

(b) 利用两个2:4译码器实现 $f(P, Q, R, S, T) = (P + Q)S + (R + T)\bar{S}$ (提示：利用译码器的使能信号)。

2. 考虑用4:16译码器和最少扇入的任意逻辑门，实现下面三个函数

$$X(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

$$Y(A, B, C, D) = \prod M(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)$$

$$Z(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7)$$

3. 利用卡诺图化简下列函数，分别得出每个函数的简化与或(SOP)表达式和或

与表达式(POS)

$$f(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 6, 7)$$

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6)$$

$$f(A, B, C) = A \oplus B \oplus C$$

4. 卡诺图化简

(布尔简化)使用卡诺图将下列函数化简成与或形式，充分利用式中给出的无关项。

$$(a) f(W, X, Y, Z) = \prod M(4, 7, 8, 11) \cdot \prod D(1, 2, 13, 14)$$

$$(b) f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 10, 11, 14) + \sum d(5, 15)$$

5. 无冒险电路设计，考虑最终电路只用或非门实现。

$$(b) F(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

$$(c) F(A, B, C) = (A + B)(\bar{B} + C)$$